

Avaliação Parcial 2 (Prova 2) — Banco de Dados Clínica Médica
DELT

Repositório do projeto: github.com/andrevictorx/clinica-medica-delt

Integrante GRR

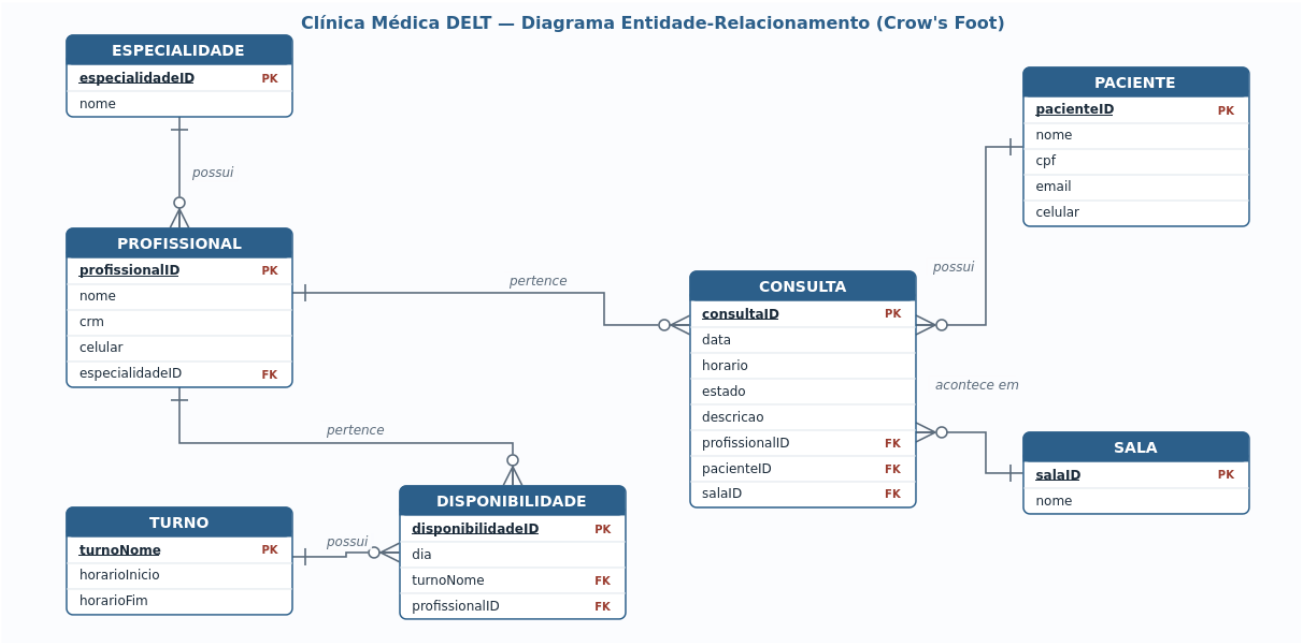
André Victor Xavier Pires 20212735

Gabriel Silverio Bernardelli 20204933

Patrick Henrique Pereira de Souza 20242467

Parte 1 — Modelo Conceitual: Diagrama Entidade-Relacionamento

DER final do projeto (notação Crow's Foot), correspondente ao banco efetivamente utilizado nesta fase. São 7 entidades com relacionamentos 1:N.



Parte 2 — Normalização

A normalização organiza os dados para reduzir redundância e melhorar a integridade. A seguir, a verificação do banco da equipe quanto às três primeiras formas normais (DDL completo na Parte 3).

a) Primeira Forma Normal (1FN) — eliminação de grupos repetidos: **SIM**

Todas as sete tabelas possuem chave primária e **apenas atributos atômicos**. Não há campos multivalorados nem grupos repetidos: por exemplo, em vez de listar várias disponibilidades de um médico num único campo, cada par (*dia, turno*) é uma **linha** distinta na tabela Disponibilidade. Campos como Paciente.cpf, Profissional.crm e Consulta.horario guardam um único valor. Logo, o banco está na **1FN**.

b) Segunda Forma Normal (2FN) — eliminação de dependências parciais: **SIM**

Dependência parcial só existe quando a chave primária é **composta**. Em nosso projeto **todas as tabelas têm chave primária simples** (especialidadeID, profissionalID, turnoNome, disponibilidadeID, pacienteID, salaID, consultaID). Portanto não há dependência parcial possível: em Consulta, os atributos data, horario, estado e descricao dependem unicamente de consultaID. O banco está na **2FN**.

c) Terceira Forma Normal (3FN) — eliminação de dependências transitivas: **SIM**

Nenhum atributo não-chave depende de outro atributo não-chave, pois dados de outra entidade são **referenciados por chave estrangeira**, não duplicados:

- **Profissional** guarda especialidadeID (FK) e não o nome da especialidade — este fica em Especialidade.
- **Consulta** não armazena nome de paciente, profissional, especialidade ou sala; usa as FKs e obtém os dados por *JOIN*, evitando a transitividade consultaID → profissionalID → nomeProfissional.
- **Disponibilidade** referencia turnoNome (FK) e não copia os horários do turno, que ficam em Turno.

Assim, o banco está na **3FN**.

Parte 3 — Criação do Banco de Dados (CREATE TABLE)

Comandos DDL utilizados na criação das tabelas (arquivo sql/schema.sql).

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Especialidade (
```

```

    especialidadeID INTEGER PRIMARY KEY,
    nome             TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Profissional (
    profissionalID   INTEGER PRIMARY KEY,
    nome             TEXT NOT NULL,
    crm              TEXT NOT NULL,
    celular          TEXT,
    especialidadeID INTEGER NOT NULL,
    FOREIGN KEY (especialidadeID) REFERENCES Especialidade (especialidadeID)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Turno (
    turnoNome        TEXT PRIMARY KEY,
    horarioInicio    TEXT NOT NULL,
    horarioFim       TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Disponibilidade (
    disponibilidadeID INTEGER PRIMARY KEY,
    dia              TEXT NOT NULL,
    turnoNome        TEXT NOT NULL,
    profissionalID   INTEGER NOT NULL,
    FOREIGN KEY (turnoNome) REFERENCES Turno (turnoNome),
    FOREIGN KEY (profissionalID) REFERENCES Profissional (profissionalID)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Paciente (
    pacienteID       INTEGER PRIMARY KEY,
    nome             TEXT NOT NULL,
    cpf              TEXT NOT NULL,
    email            TEXT,
    celular          TEXT
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Sala (
    salaID           INTEGER PRIMARY KEY,
    nome             TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Consulta (
    consultaID       INTEGER PRIMARY KEY,
    data             TEXT NOT NULL,
    horario          TEXT NOT NULL,
    estado           TEXT NOT NULL DEFAULT 'Agendada'
                    CHECK (estado IN ('Agendada', 'Realizada', 'Cancelada', 'Faltou')),
    descricao        TEXT,
    profissionalID   INTEGER NOT NULL,
    pacienteID       INTEGER NOT NULL,
    salaID           INTEGER NOT NULL,
    FOREIGN KEY (profissionalID) REFERENCES Profissional (profissionalID),
    FOREIGN KEY (pacienteID) REFERENCES Paciente (pacienteID),
    FOREIGN KEY (salaID) REFERENCES Sala (salaID)
);

```

Parte 4 — População do Banco de Dados (INSERT)

Comandos de inserção dos dados de teste (arquivo sql/seed.sql; equivalente ao gerado por .dump do SQLite).

```
INSERT INTO Especialidade (especialidadeID, nome) VALUES
  (1, 'Cardiologia'),
  (2, 'Pediatria'),
  (3, 'Dermatologia'),
  (4, 'Ortopedia'),
  (5, 'Clínica Geral');

INSERT INTO Profissional (profissionalID, nome, crm, celular, especialidadeID) VALUES
  (1, 'Dra. Helena Marques', 'CRM/PR 12345', '(41) 99100-0001', 1),
  (2, 'Dr. Rafael Lima', 'CRM/PR 23456', '(41) 99100-0002', 2),
  (3, 'Dra. Beatriz Souza', 'CRM/PR 34567', '(41) 99100-0003', 3),
  (4, 'Dr. Thiago Nunes', 'CRM/PR 45678', '(41) 99100-0004', 4),
  (5, 'Dra. Camila Rocha', 'CRM/PR 56789', '(41) 99100-0005', 5);

INSERT INTO Turno (turnoNome, horarioInicio, horarioFim) VALUES
  ('Manha', '08:00', '12:00'),
  ('Tarde', '13:00', '18:00');

INSERT INTO Sala (salaID, nome) VALUES
  (1, 'Sala 101'),
  (2, 'Sala 102'),
  (3, 'Sala 201'),
  (4, 'Sala 202');

INSERT INTO Paciente (pacienteID, nome, cpf, email, celular) VALUES
  (1, 'João Pereira', '111.111.111-11', 'joao.pereira@email.com', '(41) 98800-1001'),
  (2, 'Maria Oliveira', '222.222.222-22', 'maria.oliveira@email.com', '(41) 98800-1002'),
  (3, 'Carlos Santos', '333.333.333-33', 'carlos.santos@email.com', '(41) 98800-1003'),
  (4, 'Ana Costa', '444.444.444-44', 'ana.costa@email.com', '(41) 98800-1004'),
  (5, 'Pedro Almeida', '555.555.555-55', 'pedro.almeida@email.com', '(41) 98800-1005'),
  (6, 'Juliana Ferreira', '666.666.666-66', 'juliana.ferreira@email.com', '(41) 98800-1006'),
  (7, 'Lucas Martins', '777.777.777-77', 'lucas.martins@email.com', '(41) 98800-1007'),
  (8, 'Fernanda Ribeiro', '888.888.888-88', 'fernanda.ribeiro@email.com', '(41) 98800-1008');

INSERT INTO Disponibilidade (disponibilidadeID, dia, turnoNome, profissionalID) VALUES
  (1, 'Seg', 'Manha', 1),
  (2, 'Qua', 'Manha', 1),
  (3, 'Sex', 'Tarde', 1),
  (4, 'Ter', 'Manha', 2),
  (5, 'Qui', 'Manha', 2),
  (6, 'Seg', 'Tarde', 2),
  (7, 'Qua', 'Tarde', 3),
  (8, 'Sex', 'Manha', 3),
  (9, 'Seg', 'Manha', 4),
  (10, 'Ter', 'Tarde', 4),
```

```
(11, 'Qui', 'Tarde', 4),  
(12, 'Seg', 'Tarde', 5),  
(13, 'Qua', 'Manha', 5),  
(14, 'Qui', 'Manha', 5),  
(15, 'Sex', 'Tarde', 5);
```

```
INSERT INTO Consulta (consultaID, data, horario, estado, descricao, profissionalID,  
pacienteID, salaID) VALUES  
  (1, '2026-06-08', '09:00', 'Realizada', 'Paciente com quadro estável; manter medicação e  
retorno em 60 dias.', 1, 2, 1),  
  (2, '2026-06-10', '10:00', 'Realizada', 'Exame de rotina sem alterações relevantes.',  
1, 3, 1),  
  (3, '2026-06-09', '08:30', 'Faltou', NULL,  
2, 4, 2),  
  (4, '2026-06-11', '11:00', 'Cancelada', NULL,  
2, 5, 2),  
  (5, '2026-06-12', '09:00', 'Realizada', 'Lesão tratada topicamente; retorno em 30  
dias.', 3, 6, 3),  
  (6, '2026-06-15', '08:00', 'Realizada', 'Entorse leve; fisioterapia recomendada por 2  
semanas.', 4, 7, 4),  
  (7, '2026-06-16', '15:00', 'Cancelada', NULL,  
4, 8, 4),  
  (8, '2026-06-17', '09:00', 'Realizada', 'Check-up anual concluído; resultados dentro da  
normalidade.', 5, 1, 2);
```